

UNIVERSITATEA TEHNICĂ "GHEORGHE ASACHI" BUCUREȘTI
Facultatea de Calculatoare, Informatică și Microelectronică

Containment Atlas

Platformă de monitorizare și control a activității în rețea

cu motor de detecție a intrușilor și funcții de raportare

DOCUMENTAȚIA PROIECTULUI

Proiectare și dezvoltare de software

Chișinău, 2026

Cuprins

1. Obiectivul lucrării	3
2. Afișarea rezultatelor de la aplicarea	3
3. Cerințele funcționale	4
4. Cerințele de performanță	4
5. Schema bloc a sistemului	5
6. Tehnologii alese	6
7. Planificarea etapelor	7
8. Concluzii	7

1. Obiectivul lucrării

Lucrarea de față propune proiectarea și implementarea unei platforme web de securitate și monitorizare locală denumită Containment Atlas. Obiectivul principal constă în crearea unui instrument unificat care să permită unui administrator de sistem să detecteze amenințări cibernetice, să gestioneze regulile de filtrare a traficului de rețea și să monitorizeze resursele hardware în timp real. Să se mențină comunicarea fiabilă prin mecanisme de fallback automat, toate acestea accesibile dintr-o singură interfață web.

Prin integrarea conceptelor de securitate cibernetică (detectare heuristică, analiză binară, sandbox cloud) cu principii din teoria semnalelor (SNR, modulație CSS/LoRa, toleranță la erori), aplicația demonstră convergența fizicii, ingineriei informației și comunicărilor.

2. Arhitectura de la aplicare

Pornind de la titlul temei, o astfel de aplicație trebuie să îndeplinească următoarele cerințe:

- Scanarea fișierelor în căutarea rășinilor de virus comercial
- Detectarea codului rășinilor în obfuscare (fișiere de rășină, shellcode, macros)
- Verificarea hash-ului fișierelor de baze de date publice de malware (MalwareBazaar)
- Vizualizarea în timp real a stării sistemului: CPU, RAM, GPU, trafic de rețea
- Gestionarea regulilor de firewall (adăugare, modificare, activare/dezactivare)
- Blocarea categoriilor de site-uri nedorite prin modificarea fișierului hosts
- Notificarea imediată în caz de identificare a infecției
- Continuarea transmiterii alertelor critice chiar în caz de eșec al canalului principal de comunicație
- Un jurnal persistent al activității cu niveluri ALERT/WARNING/INFO

3. Cerințelor funcționale

ID	Cerință	Modul
F-01	Scanarea fișierelor în căutarea rășinilor de virus comercial	Protection
F-02	Analiza semnăturilor hexazecimale în date brute (buffer)	Protection
F-03	Lookup hash în MalwareBazaar pentru identificare	Protection
F-04	Carantinarea automată a fișierelor infectate	Protection
F-05	Gestionarea regulilor de firewall (CRUD)	Firewall
F-06	Filtrarea conținutului web prin blocarea domeniilor în hosts	Content Filter
F-07	Colectarea în timp real a datelor de telemetrie a sistemului	Telemetry
F-08	Simularea calității canalului de comunicație radio	Signal
F-09	Fallback automat LoRa 868 MHz când SNR scade sub prag	Signal
F-10	Jurnal persistent al activității cu niveluri ALERT/WARNING/INFO	Activity Log
F-11	Autentificare cu token JWT reîmprospătare	Auth
F-12	Curățarea fișierelor de rășină și raport de stare	Cleanup

4. Cerințelor nefuncționale

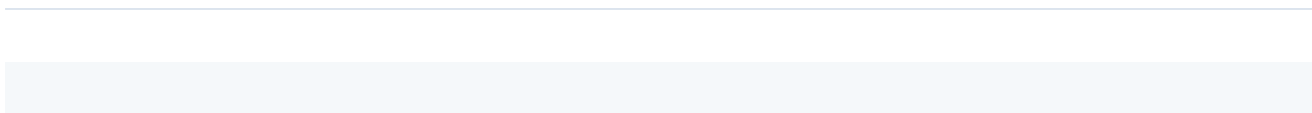
ID	Cerință	Valoare țintă

Dimensiunea maximă a fișierelor acceptate la scanare

50 MB

Timp de r 77 Vç2 VçG u opera!¶—' Æö6 ÆP

< 2 seconde



Compatibilitate browser

Platforme suportate de backend

Interval de poll pentru telemetrie dashboard

8 secunde

Interval de actualizare SNR (pagina Signal)

3 secunde

Num 7" Ö †-Ö FR -çG! ri în Activity Log

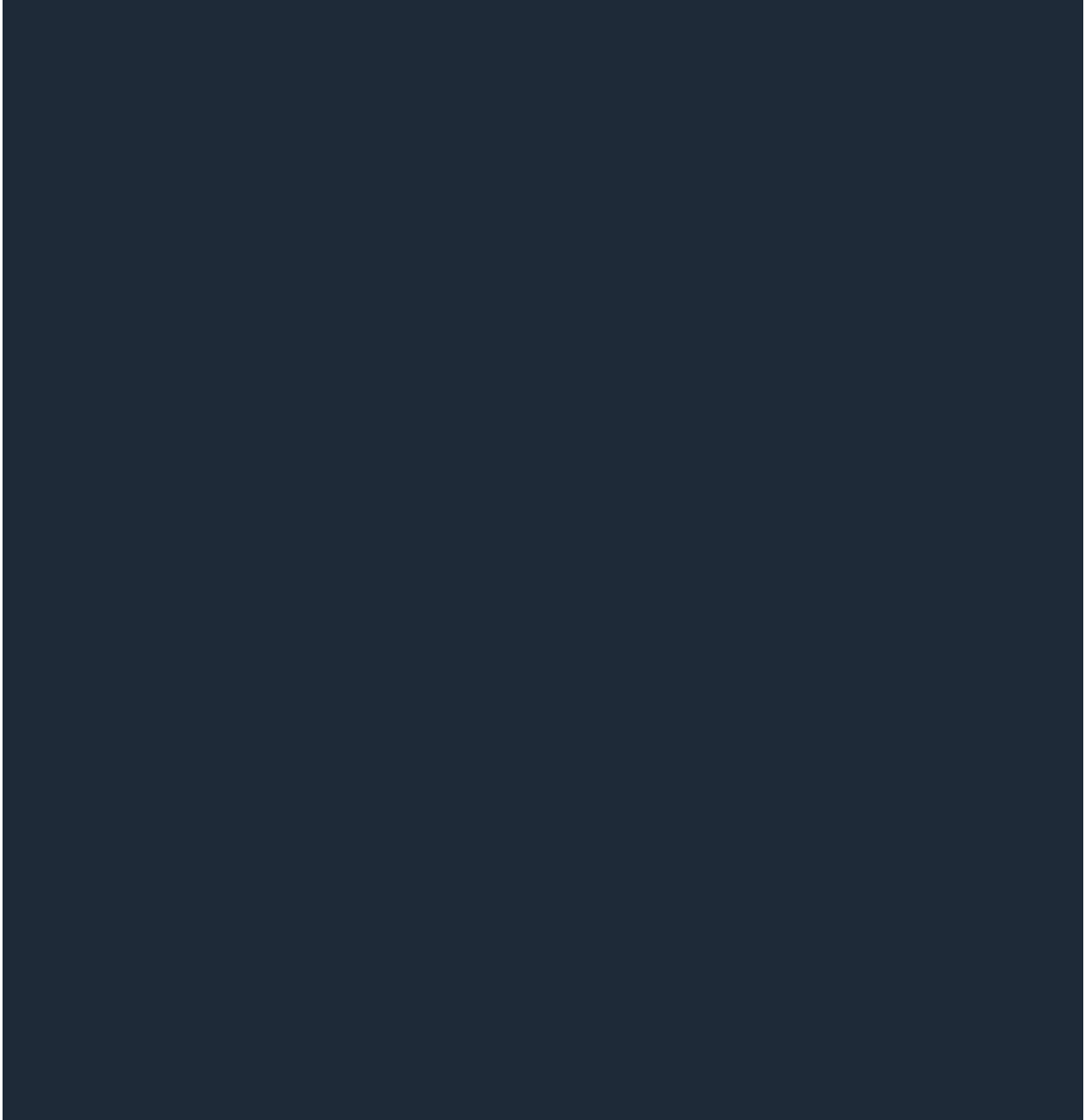
200 intr 7 i (FIFO)

Securitate: token JWT expirat re-ob!||-ăut transparent

automat

5. Schema bloc a sistemului

Aplicația este structurată în două straturi principale: un frontend React (SPA) și un backend Node.js + Express. Comunicarea se realizează exclusiv prin REST API cu autentificare JWT. Backend-ul integrează mai multe module specializate și se conectează la servicii cloud externe.



6. Tehnologii alese !— §W7F—f—6 &P

6.1 React + Vite (Frontend)

React a fost ales pentru construirea unui SPA (Single Page Application) care s 0 permit 0 actualizarea vizual 0 în timp real a metricilor f 7! reload de pagin 0 — esen!¶— Å pentru un dashboard de securitate live. Vite asigur 0 un build extrem de rapid !—• HMR (Hot Module Replacement) în development. Bootstrap Icons ofer 0 iconografie coerent 2 a r 2 FW VæFVâ e grele.

6.2 Node.js + Express (Backend)

Node.js a fost ales pentru modelul event-driven, non-blocking I/O, optim pentru un server care trebuie s 0 gestioneze simultan: scan 7 i de fi!—W&P (I/O disc intensiv), apeluri API externe (HTTP async) !—• servirea datelor de telemetrie. Express ofer 0 un sistem de routing simplu !—• middleware componabil (multer pentru upload, cors, JSON parsing).

6.3 JWT — JSON Web Token (Autentificare)

Autentificarea stateless prin JWT elimin 0 nevoia de sesiuni pe server. Tokenul este generat la prima conectare, stocat în memoria React !—• trimis automat la fiecare request prin header-ul Authorization: Bearer. La expirare, frontend-ul re-ob!¶—æR G ansparent un token nou f 7! interven!¶— WF—Æ—! F÷ ului.

6.4 MalwareBazaar API + Hybrid Analysis

MalwareBazaar (abuse.ch) ofer 0 un API gratuit de hash lookup SHA-256 fa!± de o baz 0 de date public 0 de mostre malware. Hybrid Analysis furnizeaz 0 scanare rapid 0 (Quick Scan) !—• analiz 0 sandbox complet 0 (Falcon Sandbox) cu verdict CrowdStrike ML, contactedHosts, MITRE ATT&CK techniques !—• dropped files — transformând proiectul dintr-un simplu scanner local într-o platform 2 VçFW prise-grade.

6.5 systeminformation (npm)

Bibliotec 0 Node.js cross-platform care colecteaz 0 metrici de sistem (CPU model, load, cores; RAM used/total; GPU usage; interfe!¶P de re!¶V RX/TX rate; conexiuni active) f 7! acces root !—• f 7! dependen!¶P native. Func!¶—öæV i identic pe Windows, Linux !—' Ö 4ð0.

6.6 LoRa CSS — Chirp Spread Spectrum (Simulat)

Conceptul de fallback comunica!¶—öæ Å demonstreaz 0 cuno!—F—â e din materia Semnale !—• Sisteme. LoRa (Long Range) utilizeaz 0 modula!¶— Chirp Spread Spectrum pe banda ISM 868 MHz, oferind raz 0 lung 0 (pân 0 la 15 km) !—• consum redus de energie — ideal pentru transmiterea alertelor critice Out-of-Band când canalul primar (WiFi/Ethernet) devine indisponibil. SNR-ul (Signal-to-Noise Ratio) este simulat printr-un random walk cu iner!¶—R i mean-reversion, replicând comportamentul unui canal radio real.

7. Planificarea etapelor de dezvoltare

Etap 0	Conținut	Livrable
Etapă 0	Documentare, cerințe P, schemă 2 loc, tehnologii	Document PDF
Etapă 1	Autentificare JWT, structura backend, rute de bază și găsirea 66 fîold	Backend + UI skeleton
Etapă 2	Motor antivirus: heuristic local, hex scanner, MalwareBazaar, carantină	Protection page funcțională
Etapă 3	Hybrid Analysis (Quick Scan + Falcon Sandbox), poll reports	Cloud scan integrat
Etapă 4	Firewall rules CRUD, Content Filter hosts-based, Cleanup module	3 module noi
Etapă 5	Telemetrie sistem, Dashboard live, Platform page	Monitoring complet
Etapă 6	Signal/SNR simulator, LoRa fallback, Activity Log persistent	Pagina Signal
Etapă 7	Testare, rafinare UI/UX, optimizări, raport final	Proiect finalizat

8. Concluzii

Documentația de fațadă stabilă—FP baza conceptuală și arhitecturală a platformei Containment Atlas. Au fost identificate 12 cerințe funcționale și 8 cerințe nefuncționale, selectate tehnologiile adecvate și propusă o structură modulară care permite dezvoltarea incrementală a RWF P.

Proiectul îmbină securitatea cibernetică (detectarea malware multi-strat, sandbox cloud, carantină cu monitorizarea sistemului (telemetrie hardware, firewall, content filter) și teoria comunicațiilor (SNR, LoRa CSS, Out-of-Band alerts), demonstrând o abordare interdisciplinară adecvată unei lucrări de finalizare a studiilor.

Pe urmă, următoarea etapă implică implementarea iterativă a modulelor conform planificării, cu validare continuă de fațadă de cerințe VÆP definite în această RWF.